PRODUCT & CODE REVIEW / 2026.10.27

ProofShot 전체 점검 보고서

검증 결과의 신뢰성부터 원본 저장·증명 공유, 화면 가독성까지 점검한 12개 수정·개선 항목입니다.

06	05	01
P1 · 우선 수정	P2 · 다음 수정	P3 · 제품 안내 정리

수정 우선순위

1. 검증되지 않은 증명을 완료로 표시하는 조건 수정 / 2. 원본 사진과 증명 파일의 저장·업로드·복구 수정 / 3. 내비게이션, 안내 글자, 키보드 접근과 보관 안내 개선

점검 범위와 한계

현재 저장소는 공개 사이트의 정적 아카이브이며 README에 _worker.js가 포함되지 않았다고 명시되어 있다. 로컬 /p/audit-test는 404였다. 정상 저장 API와 실제 카메라 촬영, 실제 Bitcoin 확정, 휴대폰 기기별 동작, 전체 키보드·스크린리더 동작은 종단간 확인하지 않았다. 서버 코드의 보안이나 운영 배포 상태는 판단하지 않는다.

실행 검증은 실제 소스의 함수/스크립트와 모의 네트워크·DOM·저장소를 사용했다. 합성 검증 링크는 이 감사에서 만든 테스트 데이터이며 실제 촬영이나 외부 등록 증명이 아니다.

화면별 점검

01	홈 / 탐색	메뉴와 가독성 개선 필요
02	데모 진입 / 공유 코드	원본 누락·보관 안내 수정 필요
03	앱 시작 / 저장·공유 코드	첨부·원본 저장·복구 수정 필요
04	구매자 검증 / 합성 링크	최우선: 등록 없이 봉인 완료 표시

FINDINGS / 01

수정 항목 1-3

P1 1. 등록하지 않은 증명에도 “봉인 확인 완료” 표시

4 · 구매자 검증 · verify.html:431 · 브라우저 재현 + 실제 파서 실행

합성 pending .ots와 임의 해시를 URL에 넣어 실행했다. 실제 캘린더 등록 없이도 “촬영 순간 만들어진 봉인이 이 사진의 것이 맞습니다”라고 표시되었다. 해시와 증명 파일의 digest 일치는 실물·실시간 촬영·촬영 시각의 증거가 아니다.

수정 방향: 파싱 성공·해시 일치·외부 기록 확인을 구분한다. 검증되지 않은 상태는 미확인으로 표시한다. 촬영 시각·기기·촬영 출처를 보증하려면 이를 별도로 인증하고 증명에 묶어야 한다.

P1 2. 블록체인 조회 실패를 완료 상태로 저장

3 · 앱 상세 / 4 · 검증 · app.html:490 · 실제 함수 실행, 네트워크 실패 모의

ots.js:322는 모든 탐색기 연결 실패 시 status=confirmed, merkleOk=null을 반환한다. 앱의 merkleOk!==false 조건은 이를 통과시켜 완료로 저장한다. 네트워크 실패 모의 실행에서 확인했다.

수정 방향: 완료는 merkleOk===true일 때만 허용한다. 네트워크 실패는 확인 불가 상태로 표시하고 재시도한다.

P1 3. 앱의 .ots 서버 첨부가 TypeError로 중단

3 · 앱 공유 · app.html:359 · 실제 함수 실행

Uint8Array인 rec.ots를 문자열 디코더 bytesB64url에 전달한다. 실제 psAttachOts 실행에서 “TypeError: str.replace is not a function”이 발생했다. 원본이 먼저 업로드되고 증명이 나중에 완성되는 경로에서 구매자 링크에 증명이 붙지 않는다.

수정 방향: b64urlBytes로 인코딩하고 HTTP 오류·예외를 처리한다. 첨부 실패 상태와 재시도를 제공한다.

수정 항목 4-6

P1 4. 데모가 업로드 요청에서 원본 이미지를 누락

2 · 데모 · index.html:989 · 실제 객체 생성문 실행 + 요청 직렬화

current에는 thumbnail만 저장하지만 1046행에서 cap.fullUrl을 읽는다. JSON 직렬화 결과 img 필드가 사라짐을 확인했다. 서버가 있어도 원본을 전달하지 못한다.

수정 방향: current에 원본 데이터를 보관하고 요청에 포함한다. 실패 시 미리보기 링크라는 제한을 알린다.

P1 5. 구형 공유 링크의 파일 검증이 시작되지 않음

4 · 구매자 검증 · verify.html:379 · 실제 스크립트 실행, DOM 모의

legacy 링크는 start()를 동기 호출한 뒤 REC=null로 다시 초기화된다. checkFile은 REC가 없어 즉시 반환한다. 파일 선택 이벤트를 실행했을 때 legacy에서는 파일 읽기가 시작되지 않았고 store 경로에서는 시작됐다.

수정 방향: REC와 otsBytes 초기화를 라우팅과 start() 호출보다 앞으로 이동한다.

P1 6. 원본 사진이 영구 저장되지 않음

3 · 앱 촬영 / 저장 · app.html:386 · 저장 필드·화면 전환 코드 확인

IndexedDB에는 thumbnail·hash·ots만 저장한다. 원본은 lastFullUrl 메모리에만 있고 목록으로 돌아가면 지운다. 다시 열면 Save photo 버튼도 숨긴다. 업로드가 실패한 촬영은 새로고침 후 원본을 복구할 수 없다.

수정 방향: 원본 Blob을 IndexedDB에 보관하고 재다운로드·업로드 재시도를 제공한다. 보관 정책을 안내한다.

수정 항목 7-9

P2 7. 오프라인 촬영 후 공유 버튼이 계속 비활성화

3 · 앱 복구 · app.html:403 · 실제 sealCapture 실행, 네트워크·저장소 모의

초기 저장에는 _uploading=true가 들어가지만 실패 후 false 변경은 DB에 저장하지 않는다. 업로드와 앵커링을 모두 실패시킨 실행에서 저장본은 true, 메모리는 false였다. 재진입 시 Preparing link 상태가 계속된다.

수정 방향: 실행 중 플래그를 영구 데이터에서 제외하거나 로딩 시 초기화한다. 전송 상태를 저장할 경우 완료·실패 전환도 함께 저장한다.

P2 8. 확정된 .ots 전체 증명을 저장하지 않음

3 · 앱 장기 보관 · ots.js:290 · 코드 경로 확인; 실제 확정까지 대기하지 않음

checkUpgrade는 캘린더에서 확정 트리를 읽어 결과만 반환한다. app.html:491도 상태와 블록 정보만 저장하므로 Save .ots는 기존 pending 증명을 내려받는다. 이후 검증은 캘린더 가용성에 계속 의존한다.

수정 방향: 업그레이드된 트리를 원본 증명에 합쳐 저장·다운로드하고 서버 사본도 갱신한다.

P2 9. 중간 너비에서 내비게이션과 로고가 겹침

1 · 홈 · index.html:94 · 실제 화면 캡처 + CSS 확인

이번 약 800px 브라우저 화면에서 로고와 Problem 링크가 붙고 Download app 버튼이 두 줄로 밀렸다. 메뉴는 760px 이하에서만 사라지고 모바일 대체 메뉴가 없다.

수정 방향: 더 이른 너비에서 메뉴를 접고 접근 가능한 메뉴 버튼을 제공한다. 주요 섹션 이동을 유지한다.

수정 항목 10-12

P2 10. 안내 글자 대비와 키보드 파일 선택 개선 필요

1·3·4 · 공통 · app.html:22 · 화면·CSS·DOM 확인; 전체 접근성 인증 아님

공통 회색 #5a5d63과 배경 #050506의 대비 계산값은 약 3.09:1이다. 앱 빈 화면과 검증 설명이 어둡다. verify.html:172의 파일 선택 영역은 div이며 숨겨진 input과 클릭 이벤트만 연결돼 키보드로 접근하기 어렵다.

수정 방향: 본문·보조 글자 대비를 높이고 파일 선택을 실제 button/label로 만든다. 상태 안내에는 적절한 live region을 적용한다.

P2 11. 사진 보관 안내가 실제 업로드 동작과 충돌

2 · 데모 / 3 · 앱 · index.html:521 · 화면 문구 + 네트워크 호출 코드 확인

데모는 “No upload”와 “your photo stays on the device”라고 안내한다. 앱은 촬영 직후 원본 이미지를 /p로 전송하며, 데모도 링크 생성 시 전송하도록 작성되어 있다.

수정 방향: 촬영·해시 계산·사진 저장소 업로드·공개 검증 링크의 차이를 명확하게 안내한다. 실제 보관 범위와 삭제 범위도 설명한다.

P3 12. 제품 안내와 초기 사용 흐름 정리

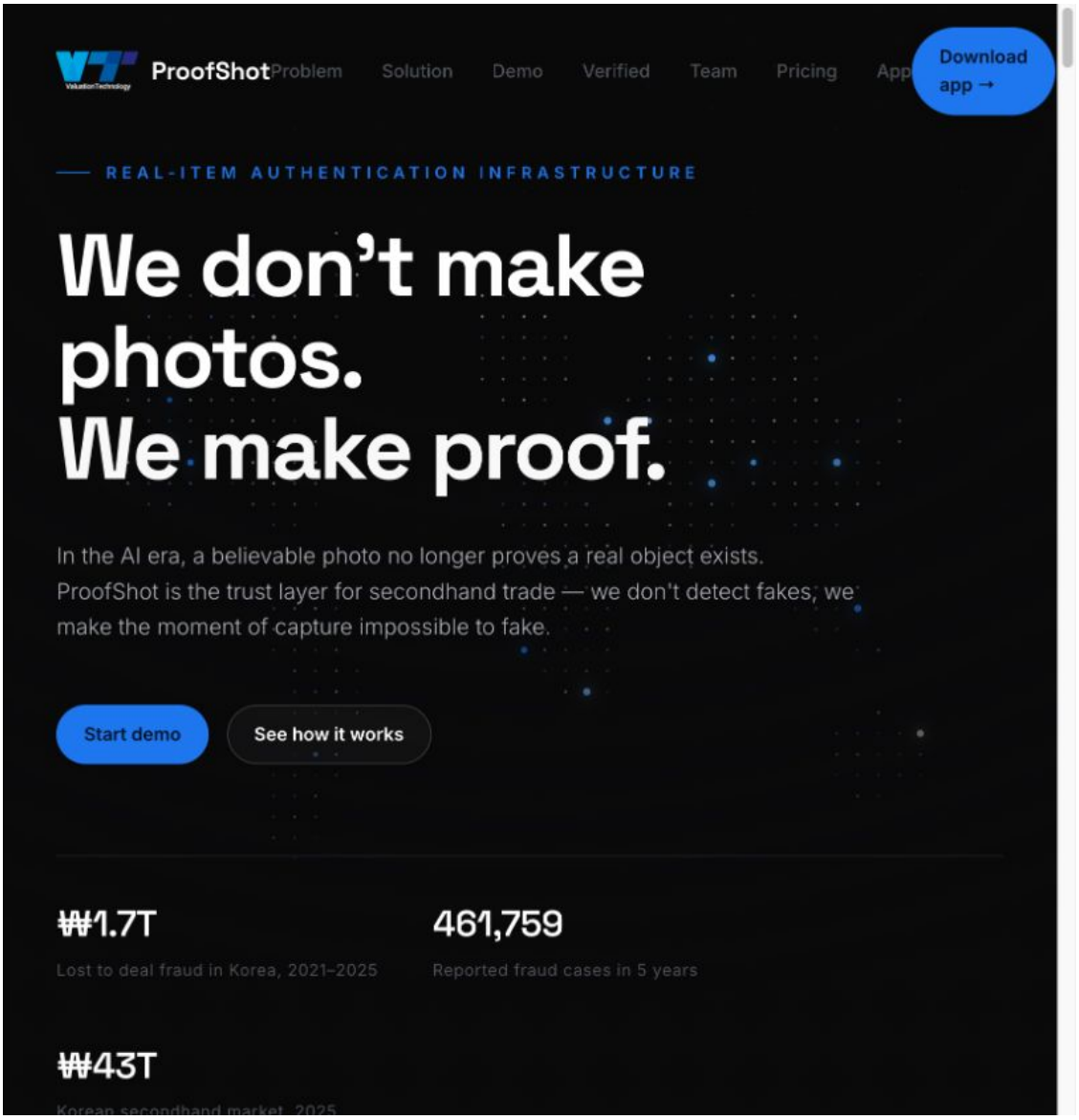
1·2·3 · 홈→앱 · index.html:375 · 화면·구현 범위 확인; 제품 정책에 따라 결정

Download app은 기본적으로 app.html을 여는 링크다. 제품 소개에는 다각도·랜덤 미션이 나오지만 현재 앱은 단일 카메라 촬영만 구현되어 있다. 검증 페이지에는 한국어가 있으나 홈과 앱은 영어다.

수정 방향: 버튼을 앱 열기/설치로 구분하고 미구현 기능은 예정이라고 명시한다. 한국 사용자 대상이라면 주요 촬영·오류·공유 안내까지 언어를 통일한다.

SCREEN EVIDENCE / 01

01. 홈 / 탐색

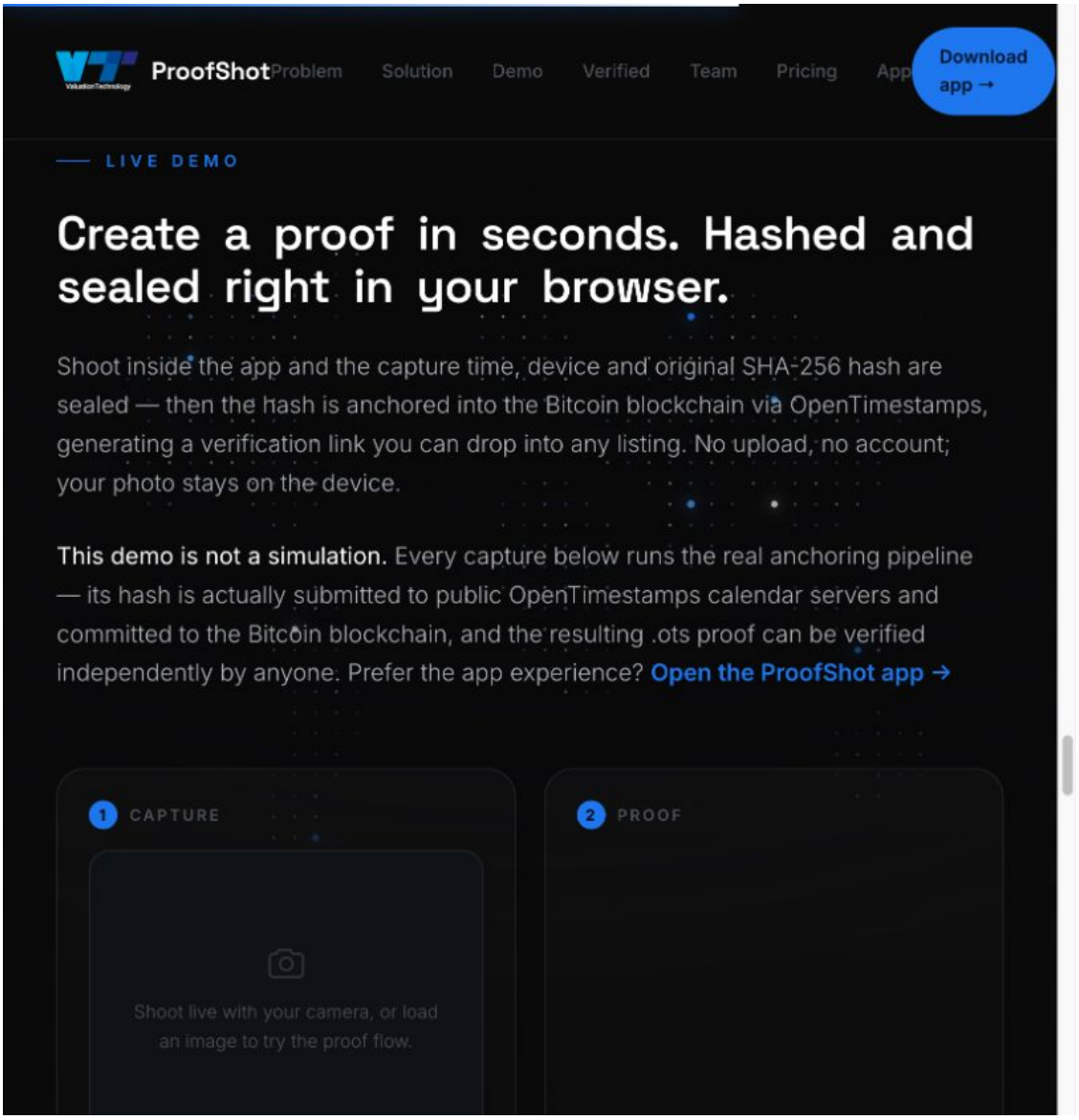


메뉴와 로고 간격이 부족하고 Download app 버튼이 두 줄로 밀립니다. 공통 보조 글자의 대비도 낮습니다. 관련 항목: 9, 10, 12.

이번 점검에서 캡처한 로컬 화면입니다. 운영 서비스 전체의 동작을 나타내는 자료는 아닙니다.

SCREEN EVIDENCE / 02

02. 데모 진입

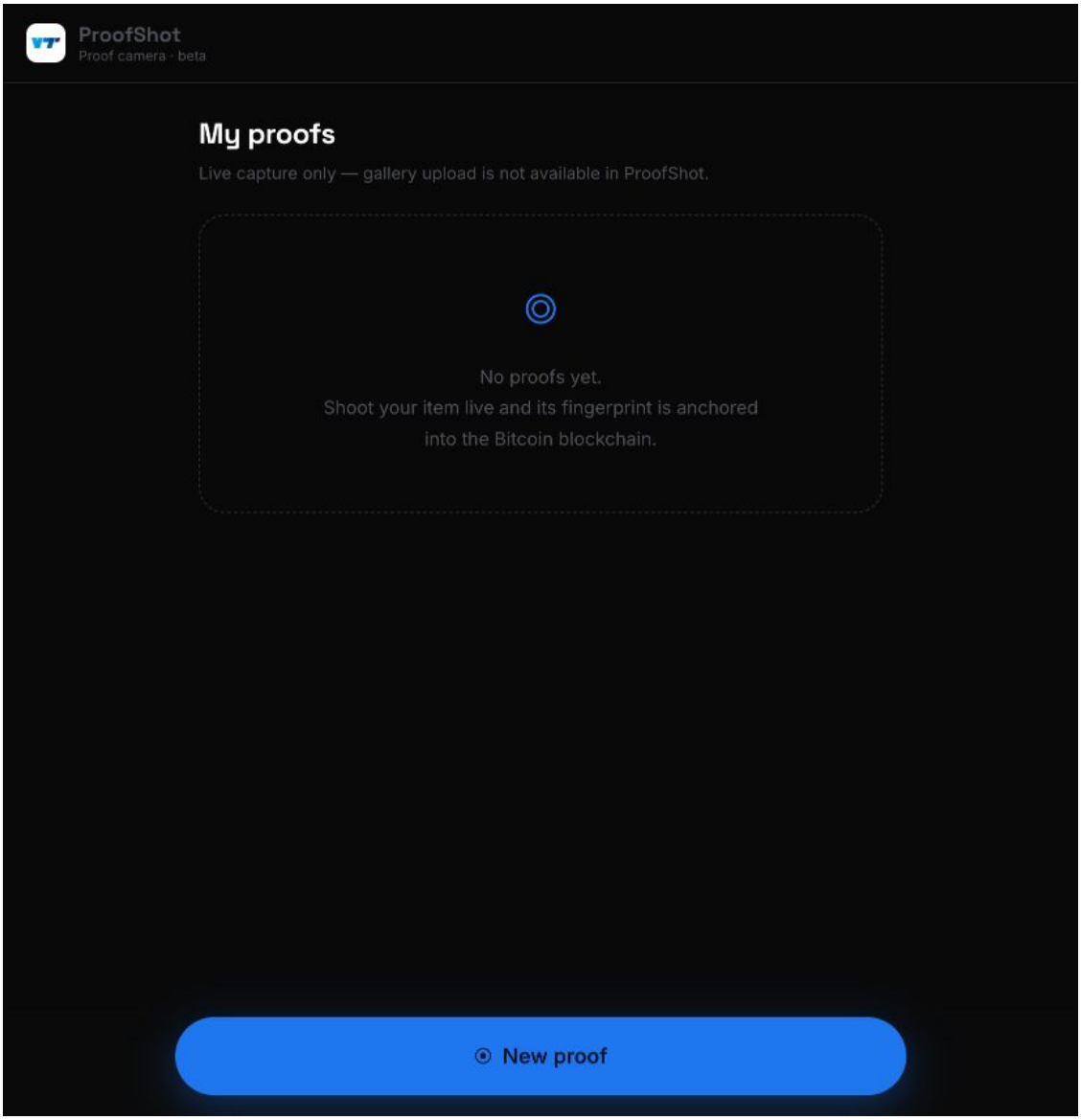


촬영→증명 생성 구조는 분명하지만, 원본 보관 안내가 실제 업로드 동작과 충돌합니다. 링크 생성 요청의 원본 누락은 코드 실행으로 확인했습니다. 관련 항목: 4, 11.

이번 점검에서 캡처한 로컬 화면입니다. 운영 서비스 전체의 동작을 나타내는 자료는 아닙니다.

SCREEN EVIDENCE / 03

03. 앱 시작

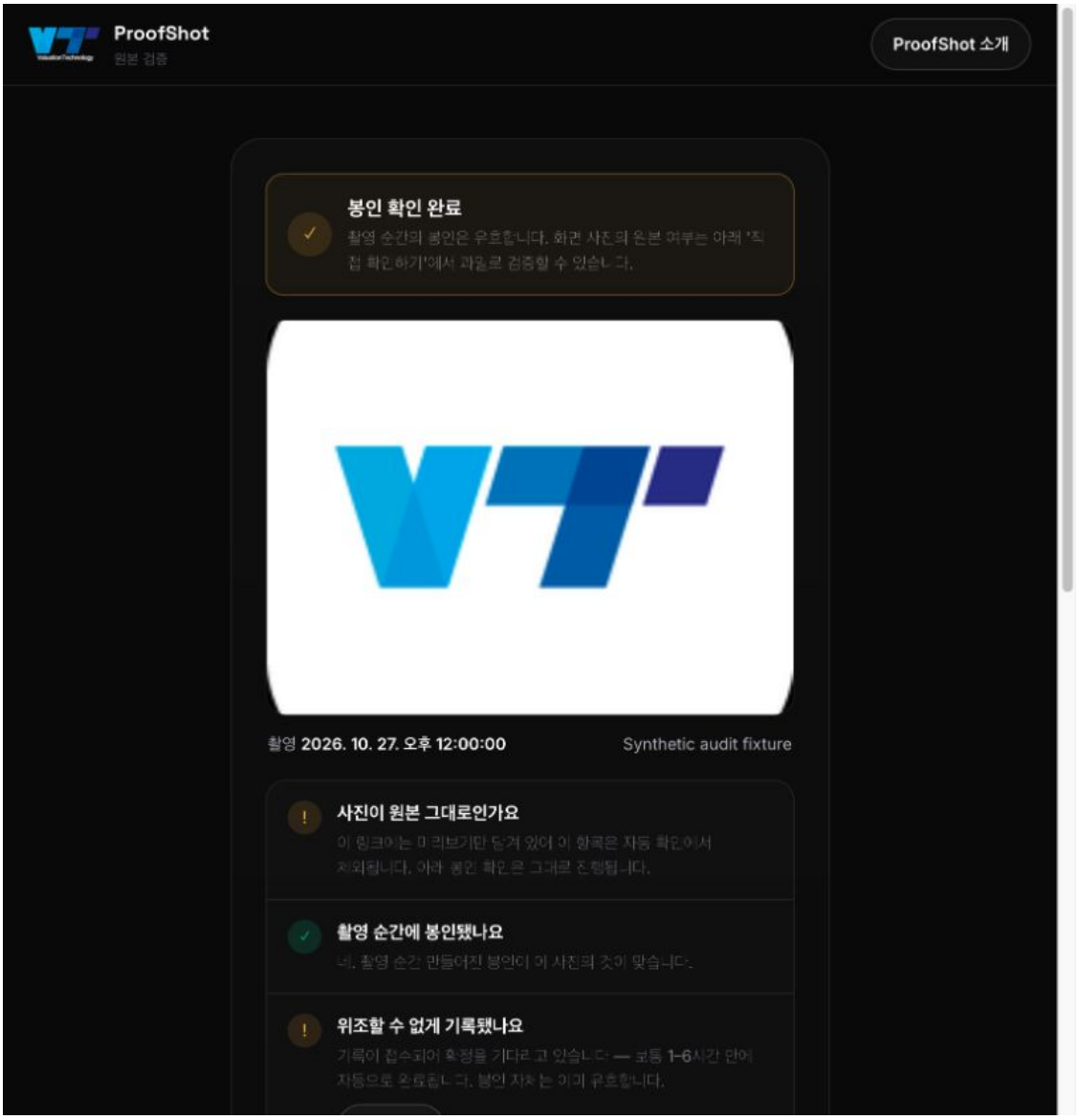


새 증명 만들기 버튼은 쉽게 찾을 수 있습니다. 원본 저장, 증명 첨부와 오프라인 복구는 별도 코드 실행·검토에서 문제를 확인했습니다. 실제 카메라 촬영의 종단간 검증은 수행하지 않았습니다. 관련 항목: 2, 3, 6, 7, 8, 10.

이번 점검에서 캡처한 로컬 화면입니다. 운영 서비스 전체의 동작을 나타내는 자료는 아닙니다.

SCREEN EVIDENCE / 04

04. 구매자 검증 - 합성 테스트



외부 캘린더에 등록하지 않은 테스트용 증명입니다. 실제 촬영·원본 일치가 확인되지 않았는데도 “봉인 확인 완료”, “촬영 순간 만들어진 봉인”이라는 안내가 나타났습니다. 관련 항목: 1, 5.

이번 점검에서 캡처한 로컬 화면입니다. 운영 서비스 전체의 동작을 나타내는 자료는 아닙니다.